1. Giải bài toán Cauchy đối với phương trình truyền sóng

$$u_{tt} = 4(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) \text{ trong } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$$

với điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và $u_t(x, y, z, 0) = \chi_H(x, y, z)$ trong đó

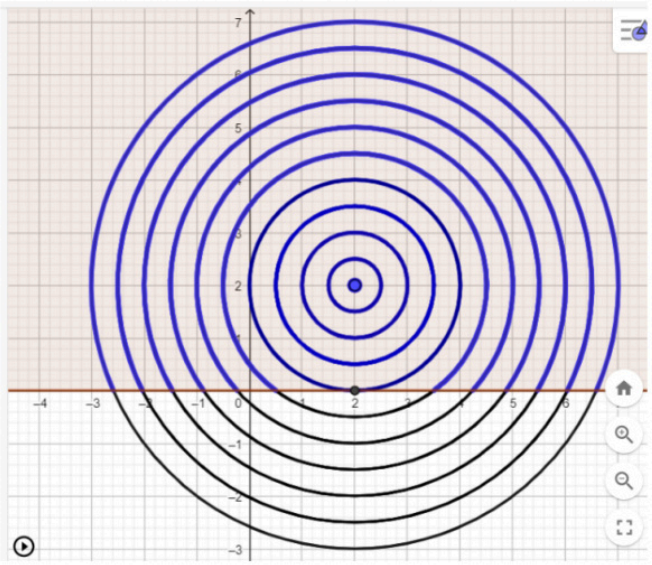
$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \ z > 0\} \text{ là nửa không gian trên.}$$

Lời giải. Do tốc độ lan truyền $c = 2$, trạng thái ban đầu $u(x, y, z, 0) = 0$ và vận tốc ban đầu $u_t(x, y, z) = \chi_H(x, y, z)$ nên từ công thức Kirchhoff ta có

$$u(x, y, z, t) = \frac{1}{16\pi t} \iint_{\partial B_{2t}(x,y,z)} \chi_H(X, Y, Z) dS$$
$$= \frac{|\partial B_{2t}(x, y, z) \cap H|}{16\pi t}. \tag{3.6.62}$$

Như vậy ta cần tính diện tích của phần mặt cầu $\partial B_{2t}(x, y, z)$ nằm trong nửa mặt phẳng trên H. Để làm điều này ta cần chia ra các TH sau.

TH1: $z \geq 0$. Ta quan sát hình vẽ:



Bản thảo chưa hoàn t

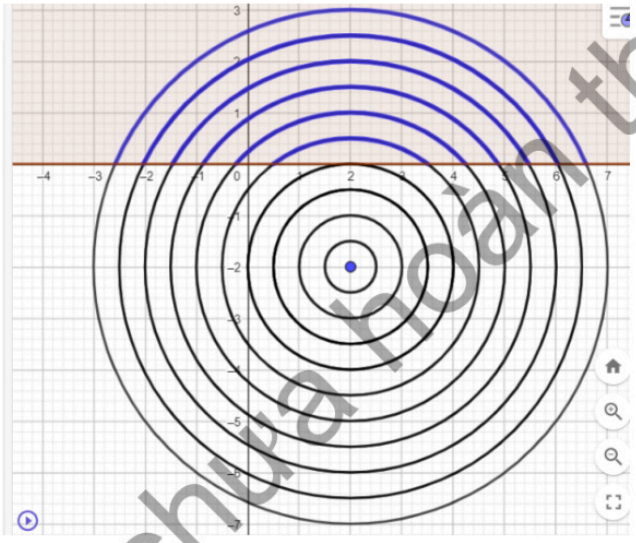
Mặt cầu $\partial B_{2t}(x,y,z)$ luôn có phần nằm trong nửa mặt phẳng trên. Phần chỏm cầu này có bề dày

$$h = \begin{cases} 4t & \text{khi } 0 \le t \le z/2, \\ 2t+z & \text{khi } t > z/2, \end{cases}$$

nên từ (3.6.57) và (3.6.62) ta có

$$u(x,y,z,t) = \begin{cases} t & \text{khi } 0 \le t \le z/2, \\ \dfrac{2t+z}{4} & \text{khi } t > z/2. \end{cases}$$

TH2: $z < 0$. Ta quan sát hình vẽ:

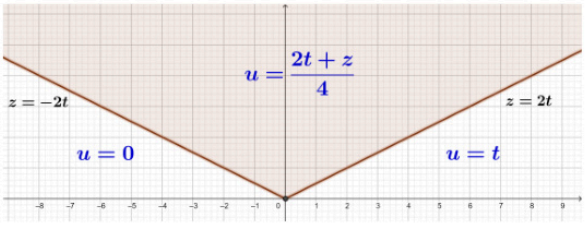


Khác TH1, trường hợp này mặt cầu $\partial B_{2t}(x,y,z)$ có phần nằm trong nửa mặt phẳng trên chỉ khi $t > |z|/2$. Khi đó phần chỏm cầu này có bề dày $h = 2t+z$ nên từ (3.6.57) và (3.6.62) ta có

$$u(x,y,z,t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 \le t \le |z|/2, \\ \dfrac{2t+z}{4} & \text{khi } t > |z|/2. \end{cases}$$

Tóm lại nghiệm của bài toán đang xét là:

$$u(x,y,z,t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 \le t \le -z/2, \\ \dfrac{2t+z}{4} & \text{khi } t > |z|/2, \\ t & \text{khi } 0 \le t \le z/2. \end{cases}$$



Bản thảo chưa hoàn thiện

Nhận xét. Nghiệm tìm được không phụ thuộc x, y nên ta có thể xem sóng đang xét là sóng $1-$chiều $v(z,t) = u(x,y,z,t)$ thỏa mãn phương trình

$$v_{tt} = 4v_{zz} \text{ trong } \mathbb{R} \times (0,\infty),$$

với điều kiện ban đầu $v(z,0) = 0, v_t(z,0) = \chi_{(0,\infty)}(z)$. Ta cũng thể tính toán nghiệm từ công thức D'Alembert:

$$u(x,y,z,t) = \frac{1}{4}\int_{z-2t}^{z+2t} \chi_{(0,\infty)}(Z)dZ = \frac{|[z-2t, z+2t] \cap (0,\infty)|}{4}.$$

VD_3_6_2_01

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 3.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn Kirchhoff (3D) hoặc Poisson (2D). Với li độ đầu bằng không, vận tốc ψ, tốc độ c, đặt $\rho = ct$. Trong ba chiều,

$$u(P,t) = \frac{t}{4\pi}\int_{S^2} \psi(P+\rho\omega)d\omega.$$

Trong hai chiều,

$$u(P,t) = \frac{1}{2\pi c}\int_{|Q-P|<ct} \frac{\psi(Q)}{\sqrt{c^2t^2-|Q-P|^2}}dQ.$$

Với li độ f khác không, thêm đạo hàm theo t của chính biểu thức tương ứng khi thay ψ bằng f. Với nguồn và dữ liệu đầu không, tích phân theo thời gian của nghiệm có vận tốc là nguồn tại từng thời điểm (Duhamel).

Bước 2 — Tận dụng hình học và đối xứng. Chỉ thị miền D biến Kirchhoff thành t nhân tỷ lệ diện tích mặt cầu nằm trong D. Chọn trục qua tâm miền và P, đặt $\mu = \cos\theta$, $d\omega = d\mu\, d\phi$. Nếu điều kiện không phụ thuộc ϕ, tỷ lệ là $|E|/2$ với $E \subset [-1,1]$. Mỗi nửa không gian cho một bất đẳng thức tuyến tính theo μ; quả cầu cho một ngưỡng chỏm. Miền hợp/rút bỏ cho tổng/hiệu nếu các phần không chồng diện tích.

Bước 3 — Viết chính xác các khoảng hợp lệ. Giải bất đẳng thức gốc, sau đó mới bình phương khi có căn. Chia $[-1,1]$ ở nghiệm phương trình biên, kiểm tra dấu ở trung điểm từng khoảng, loại nghiệm ngoại lai. Nếu còn góc phương vị, dùng độ dài tập $\cos\phi < v$ rồi còn một tích phân theo μ. Với Poisson, tích phân theo một tọa độ cho hiệu arcsin; cắt các cận vào đĩa trước khi tính.

Bước 4 — Tính nguồn bằng nguyên hàm thời gian. Với quả cầu bán kính R cách P khoảng $r > 0$, đặt

$$K_R(r,t) = t\left[\frac{R^2-(r-ct)^2}{4rct}\right]_0^1, \quad J_R(r,t) = \int_0^t K_R(r,s)ds.$$

Tách ba giai đoạn: cả mặt cầu nằm trong miền, giao một chỏm, không giao. Nguồn bật trên $[0,T]$ cho $J_R(r,t) - J_R(r,(t-T)_+)$. Trường hợp $r = 0$ tính trực tiếp, tránh chia cho r.

Bước 5 — Kiểm tra chuẩn hóa, mặt sóng và cực đại. Nếu $\psi = 1$ trên toàn không gian thì $u = t$, dùng để kiểm tra hệ số. Với dữ liệu bước nhảy, chỉ kết luận cổ điển ngoài các mặt sóng. Cực đại phải xét cả điểm chuyển nhánh và giá trị một phía; nêu rõ supremum nếu chỉ đạt theo giới hạn. Nếu dùng tích phân số, ghi tham số và cách kiểm tra hội tụ; đồ thị không tự chứng minh một cực đại toàn cục.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Đưa Kirchhoff về diện tích chỏm. Tốc độ $c = 2$, li độ đầu không, vận tốc là chỉ thị $z > 0$. Tại $P = (x,y,z)$, điểm trên mặt cầu là $P + 2t\omega$ và thuộc miền vận tốc khi $z + 2t\omega_z > 0$. Đặt $\mu = \omega_z$; diện tích hướng có μ trong một khoảng bằng 2π nhân độ dài khoảng ấy.

Bước 2. Cắt ngưỡng vào $[-1,1]$**.** Điều kiện là $\mu > -z/(2t)$. Nếu $z \geq 2t$, cả mặt cầu nằm phía trên; nếu $z \leq -2t$, không có phần nào; nếu $|z| < 2t$, độ dài khoảng là $1 + z/(2t)$. Vì $u = t|E|/2$,

$$u(P,t) = \begin{cases} t & z \geq 2t, \\ t/2 + z/4 & |z| < 2t, \\ 0 & z \leq -2t. \end{cases}$$

Bước 3. Kiểm tra. Ngoài các mặt $z = \pm 2t$, mỗi nhánh affine nên $u_{tt} = 4\Delta u = 0$. $u(P,0) = 0$; với $z \neq 0$, $u_t(P,0)$ là 1 hoặc 0 đúng dữ liệu. Nghiệm liên tục nhưng gãy cấp một trên các mặt sóng. Tại $z = 0$ dữ liệu chỉ thị gián đoạn nên không có vết cổ điển thống nhất; công thức cho $u = t/2$, là cách hiểu từ trung bình mặt cầu.